



CHAPITRE 2

Énergie, puissance, chaînes

Exercices classés par difficulté (★ à ★★★★★).

Données : $E = P \times \Delta t \cdot \eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{absorbée}}} \cdot 1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J} \cdot 1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J} \cdot \text{prix de l'électricité } 0,28 \text{ € par kWh}.$

Exercice 1 — Énergie ou puissance ?

★

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une phrase.

1. Le watt est une unité d'énergie.
2. Un appareil de forte puissance consomme forcément beaucoup d'énergie.
3. Le kilowattheure est une unité d'énergie.
4. Un rendement peut valoir 1,2.

Exercice 2 — Les formes de l'énergie

★

Indiquer la forme d'énergie principale stockée ou transférée dans chaque cas : une batterie chargée • un réservoir de gazole • un volant d'inertie lancé • une masse suspendue en hauteur • le rayonnement du Soleil.

Exercice 3 — Calculer une énergie

★★

1. Un radiateur de 1500 W fonctionne 4,0 h. Calculer l'énergie consommée, en kWh puis en J.
2. Une box internet de 12 W reste allumée en permanence. Calculer son énergie consommée sur une journée, puis sur une année.
3. Comparer les deux consommations annuelles, en supposant le radiateur utilisé 4,0 h par jour pendant 120 jours.

Exercice 4 — Construire une chaîne énergétique

★★

Le compresseur de l'atelier est branché sur le réseau. Son moteur entraîne un étage de compression, qui remplit une cuve d'air comprimé.

1. Dessiner la chaîne énergétique de ce compresseur : réservoir, convertisseurs, transferts et pertes.

2. Sous quelle forme se font les pertes ? Pourquoi presque toujours celle-là ?
3. Dessiner la chaîne énergétique d'une lampe de poche à pile.

Exercice 5 — Calculer un rendement

★★

Un moteur électrique absorbe une puissance de 1500 W et fournit 1275 W de puissance mécanique.

1. Calculer son rendement, en pourcentage.
2. Calculer la puissance perdue et préciser sa forme.
3. Sur 8,0 h de fonctionnement, quelle énergie a été perdue ?

Exercice 6 — Une chaîne complète

★★★

De la centrale à la roue d'un véhicule électrique, l'énergie traverse trois maillons : la centrale ($\eta_1 = 0,40$), le réseau et la recharge ($\eta_2 = 0,95$) et le moteur ($\eta_3 = 0,90$).

1. Calculer le rendement global de la chaîne.
2. Pour 100 kWh produits par la centrale, quelle énergie arrive à la roue ?
3. Quel maillon faut-il améliorer en priorité ? Justifier.
4. Si l'on portait le rendement du moteur à 0,95, de combien gagnerait-on ? Commenter.

Exercice 7 — Changer l'éclairage de l'atelier

★★★

L'atelier est éclairé par 24 lampes à filament de 60 W, allumées 8,0 h par jour, 220 jours par an. On envisage de les remplacer par des LED de 9 W donnant le même éclairage.

1. Calculer l'énergie annuelle consommée par l'installation actuelle, en kWh.
2. Faire de même pour l'installation en LED.
3. Calculer l'économie annuelle, en kWh puis en euros.
4. Chaque LED coûte 6 €. Au bout de combien de temps le remplacement est-il rentabilisé ?

Exercice 8 — Type bac — Le compresseur de l'atelier

★★★★

Le compresseur absorbe $P = 2,2$ kW et fonctionne 3,0 h par jour, 220 jours par an. Son moteur a un rendement $\eta_1 = 0,88$, son étage de compression $\eta_2 = 0,65$.

1. Calculer l'énergie absorbée par an, en kWh, puis son coût.
2. **Montrer que** le rendement global vaut $\eta = 0,57$, puis calculer l'énergie annuelle réellement utile.
3. En déduire le coût annuel de l'énergie *perdue*.

4. Un technicien affirme : « en changeant le moteur pour un modèle à 94 %, on économisera plus qu'en changeant l'étage de compression pour un modèle à 71 % ». A-t-il raison ? Justifier par le calcul.
5. Une fuite sur le circuit d'air oblige le compresseur à tourner 30 min de plus par jour. Chiffrer ce que coûte cette fuite sur une année.